

Esercizi

Edoardo Longo

1. Calcolare la derivata delle seguenti funzioni:

(a) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

(b) $f(x) = \frac{1}{x-2}$

(c) $f(x) = \sqrt{2x+1}$

(d) $f(x) = \cos 2x$

(e) $f(x) = \frac{1}{5}x^{10} - \frac{1}{3}x^6 - 6x - 7$

(f) $f(x) = 2 \sin x + \cos x$

(g) $f(x) = (x^3 + 2)(x^2 - 1)$

(h) $f(x) = xe^x$

(i) $f(x) = e^x(x^2 - 2x + 3)$

(j) $f(x) = \frac{x-1}{2x^2+3}$

(k) $f(x) = \frac{1}{\sin x}$

(l) $f(x) = \frac{\ln x}{\ln x - 1}$

(m) $f(x) = \frac{\ln x}{x^3}$

(n) $f(t) = \frac{t^2 + 1}{t^2 - 1}$

(o) $f(u) = \frac{\tan u}{u}$

(p) $f(x) = \frac{\ln x + 1}{x^2}$

(q) $f(x) = \frac{\sin x - \cos x}{\cos x}$

(r) $f(x) = e^x + x^2$

2. Svolgere i seguenti esercizi:

(a) Scrivi l'equazione della retta tangente al grafico della funzione $f(x) = x^2 + \sqrt{x}$ nel suo punto di ascissa $x = 4$.

(b) Scrivi l'equazione della retta tangente al grafico della funzione $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ nel suo punto di ascissa $x = 1$.

(c) Scrivi l'equazione della retta tangente al grafico della funzione $f(x) = xe^x$ nel suo punto di ascissa $x = 1$.

3. Calcolare la derivata delle seguenti funzioni composte:

(a) $f(x) = (x^5 - x^3)^2$

(b) $f(x) = (2x + 3)^4$

(c) $f(x) = \cos(\ln(x))$

(d) $f(x) = \frac{3}{(2x+3)^2}$

(e) $f(x) = \sqrt{1 + \sin x}$

(f) $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$

(g) $f(x) = \ln(\sin(x^2))$

(h) $f(x) = e^{\sqrt{x^2+1}}$

4. Svolgere i seguenti esercizi:

- (a) Scrivi l'equazione della retta tangente al grafico della funzione $f(x) = (1 - 2x)^3$ nel suo punto di ascissa $x = 1$.
- (b) Scrivi l'equazione della retta tangente al grafico della funzione $f(x) = e^{\sin x}$ nel suo punto di ascissa $x = \pi$.
- (c) Determina per quali valori di k la funzione $y = e^{kx}$ soddisfa la relazione $y'' = 4y' = 5e^{kx}$.
- (d) Determina a, b in modo che la funzione $y = ae^{2x} + be^{-2x}$ soddisfi la relazione $y'' + y' = 12e^{2x} + 3e^{-2x}$.

5. Svolgere i seguenti esercizi:

- (a) Verifica che la funzione $y = (x^2 - 1)\sqrt{x+1}$ è ovunque derivabile
- (b) Verifica che la funzione $y = x\sqrt{e^x - 1}$ è ovunque derivabile
- (c) Verifica che la funzione $y = \sqrt{x^3 - x}$ ha in $x = 0$ e $x = \pm 1$ punti a tangente verticale
- (d) Verifica che la funzione $y = |e^x - 1|$ ha in $x = 0$ un punto angoloso.
- (e) Dopo aver dimostrato che la funzione $f(x) = 2x + \ln(x+1) + 1$ è strettamente crescente, quindi invertibile, scrivi l'equazione della retta tangente alla funzione inversa $f^{-1}(x)$ nel suo punto di intersezione con l'asse x .
- (f) Discuti la continuità e derivabilità (determinando punti singolari o di non derivabilità) delle seguenti funzioni:

$$f(x) = \begin{cases} |x+2| & x \leq 0 \\ x^2 + x + 2 & 0 < x < 2 \\ \sqrt{x-2} & x \geq 2 \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} |x+2| & x \leq 0 \\ e^x + x + 1 & 0 < x < 2 \\ \sqrt[3]{|x-3|} & x \geq 2 \end{cases}$$